

Mini Proyecto 3: Equilibrio Radiativo-Convectivo y Convección Organizada en los Trópicos

Réplica observacional de Jakob et al. (2019)
Journal of Geophysical Research: Atmospheres

Jhon García Barrera

Física del Clima y Cambio Climático

20 de abril de 2026

Código y datos disponibles en:

<https://github.com/jhongarciab/proyectos-clima/tree/main/proyecto%203>

Índice

1. Resumen del Paper	2
1.1. Contexto y motivación	2
1.2. Resultados principales	3
1.3. Dependencia de escala y convección organizada	3
1.4. Conclusiones	4
2. Resultados	4
2.1. Figura 1	4
2.2. Figura 2	5
2.3. Figura 3	6
2.4. Figura 4	7
2.5. Figura 5	8
2.6. Figura 6	9
2.7. Figura 7	10
2.8. Figura 8	11
2.9. Figura 9	12
2.10. Figuras 10 y 11	13

1. Resumen del Paper

1.1. Contexto y motivación

El equilibrio radiativo-convectivo (RCE, por sus siglas en inglés) describe un estado de balance entre el enfriamiento de la atmósfera por radiación y el calentamiento producido por la liberación de calor latente en la precipitación y por los flujos de calor sensible desde la superficie. Si bien el RCE constituye una restricción energética bien establecida a escala global, se sabe poco sobre la proximidad de la atmósfera tropical real a este estado en escalas espaciales y temporales más pequeñas, a pesar de su uso frecuente en estudios de modelado idealizados. Esta brecha de conocimiento motiva el trabajo de [1], que proporciona la primera evaluación observacional de las escalas a las que la atmósfera tropical se encuentra cerca del RCE.

El estudio responde tres preguntas fundamentales:

1. ¿A qué escalas espaciales y temporales se encuentra la atmósfera tropical cerca del RCE?
2. ¿Cómo contribuyen las diferentes regiones tropicales al RCE a escala global?
3. Cuando la atmósfera está en RCE, ¿qué papel juega la convección organizada en su mantenimiento?

Para evaluar la proximidad al RCE, los autores calculan el balance termodinámico del presupuesto de energía de la atmósfera integrado verticalmente. En ausencia de cambios en el contenido de calor local y de divergencia del flujo de energía estática seca, el RCE requiere que se cumpla:

$$D_{\text{RCE}} = LP + Q_R + H \approx 0 \quad (1)$$

donde LP es el calentamiento latente por precipitación, Q_R es el enfriamiento radiativo atmosférico y H es el flujo de calor sensible superficial. Se define un estado cercano al RCE como aquel en que $|D_{\text{RCE}}| < 50 \text{ W m}^{-2}$, un umbral que reconoce la incertidumbre observacional y la imposibilidad de un balance exacto salvo en promedios globales de largo plazo.

Los datos utilizados cubren el período 2001–2009 y provienen de cuatro fuentes:

- **CERES SYN1deg Ed4a**: estimaciones diarias de flujos radiativos en TOA y superficie a resolución $1^\circ \times 1^\circ$, usadas para calcular $Q_R = R_{\text{TOA,net}} - R_{\text{SFC,net}}$.
- **GPCP 1DD v1.2**: precipitación diaria a resolución $1^\circ \times 1^\circ$, convertida a unidades de flujo energético mediante $P_E \approx L \times P / 86,400$.

- **Reanálisis NCEP:** flujo de calor sensible superficial (H) y movimiento vertical a 500 hPa (ω), en grilla de $2,5^\circ \times 2,5^\circ$.
- **ISCCP D1:** regímenes de nubes derivados del análisis de histogramas conjuntos de presión de tope nuboso y espesor óptico en regiones de 280×280 km.

1.2. Resultados principales

El promedio de 9 años sobre el dominio tropical completo (30°N – 30°S) arroja $Q_R = -104,5 \text{ W m}^{-2}$, $LP = 85,2 \text{ W m}^{-2}$ y $H = 22,6 \text{ W m}^{-2}$, con un desequilibrio de apenas $3,3 \text{ W m}^{-2}$, consistente con la idea de que los trópicos en conjunto están cerca del RCE. Sin embargo, *localmente* la atmósfera tropical se encuentra muy lejos del equilibrio en casi todas partes. En las regiones precipitantes, el calentamiento latente supera ampliamente el enfriamiento radiativo, mientras que en las regiones de subsidencia ocurre lo opuesto.

El histograma bidimensional de Q_R versus P_E en los 22,320 puntos de grilla tropicales revela cinco regiones características: la región 1 (baja precipitación, fuerte enfriamiento) corresponde a los océanos subtropicales orientales dominados por subsidencia; la región 2 (baja precipitación, débil enfriamiento) representa los desiertos continentales; la región 3 (precipitación intermedia, débil enfriamiento) incluye los bordes exteriores de la ZCIT; la región 4 (precipitación intermedia, fuerte enfriamiento) agrupa zonas de transición; y la región 5 (alta precipitación) corresponde al núcleo de la ZCIT. Esta distribución refleja la naturaleza fuertemente no local del RCE: el equilibrio tropical se alcanza mediante la compensación entre regiones convectivamente activas y regiones de subsidencia.

1.3. Dependencia de escala y convección organizada

La fracción de días en que una región se encuentra cerca del RCE aumenta fuertemente con la escala espacial de promediado. A escala de $1^\circ \times 1^\circ$, apenas el $\sim 10\%$ de los días cumplen la condición $|D_{\text{RCE}}| < 50 \text{ W m}^{-2}$, dado que la precipitación diaria local es altamente intermitente y puede alcanzar valores de hasta $2,000 \text{ W m}^{-2}$ ($\approx 70 \text{ mm día}^{-1}$). Para dominios de $50^\circ \times 50^\circ$ ($\approx 5,000 \text{ km}$), más del 80% de los días son cercanos al RCE incluso en promedios diarios. Para que una región esté en RCE al menos el 80% del tiempo se requieren dominios de al menos $5,000 \times 5,000 \text{ km}^2$. El promediado temporal tiene un efecto secundario respecto al espacial: pasar de promedios diarios a promedios de 5 o 10 días incrementa la frecuencia de RCE en apenas $\sim 10\%$, mientras que el promediado espacial produce aumentos mucho más pronunciados. Se observa además un comportamiento no monótono con la escala, con un mínimo local en torno a 20° , reflejo de que a esa escala la región comienza a incluir simultáneamente las bandas de

lluvia de la ZCIT y la SPCZ al norte y sur del ecuador.

Mediante los regímenes de nubes del ISCCP D1, los autores muestran que cuando la atmósfera está en RCE a escala de $20^\circ \times 20^\circ$, predominan los estados de nubes suprimidas (régimen ST, $\sim 45\%$) y cirros delgados (régimen IC, $\sim 25\%$), mientras que la convección profunda organizada (régimen CD) ocurre apenas el 5 % del tiempo. La convección organizada es esencialmente ausente cuando dominios pequeños ($< 1,000 \times 1,000 \text{ km}^2$) están en RCE, y a escalas mayores su fracción permanece constante mientras los estados suprimidos dominan la mezcla. Esto indica que el RCE se logra mediante una combinación de una pequeña área de convección activa intensa y grandes áreas de subsidencia, no mediante convección organizada predominante.

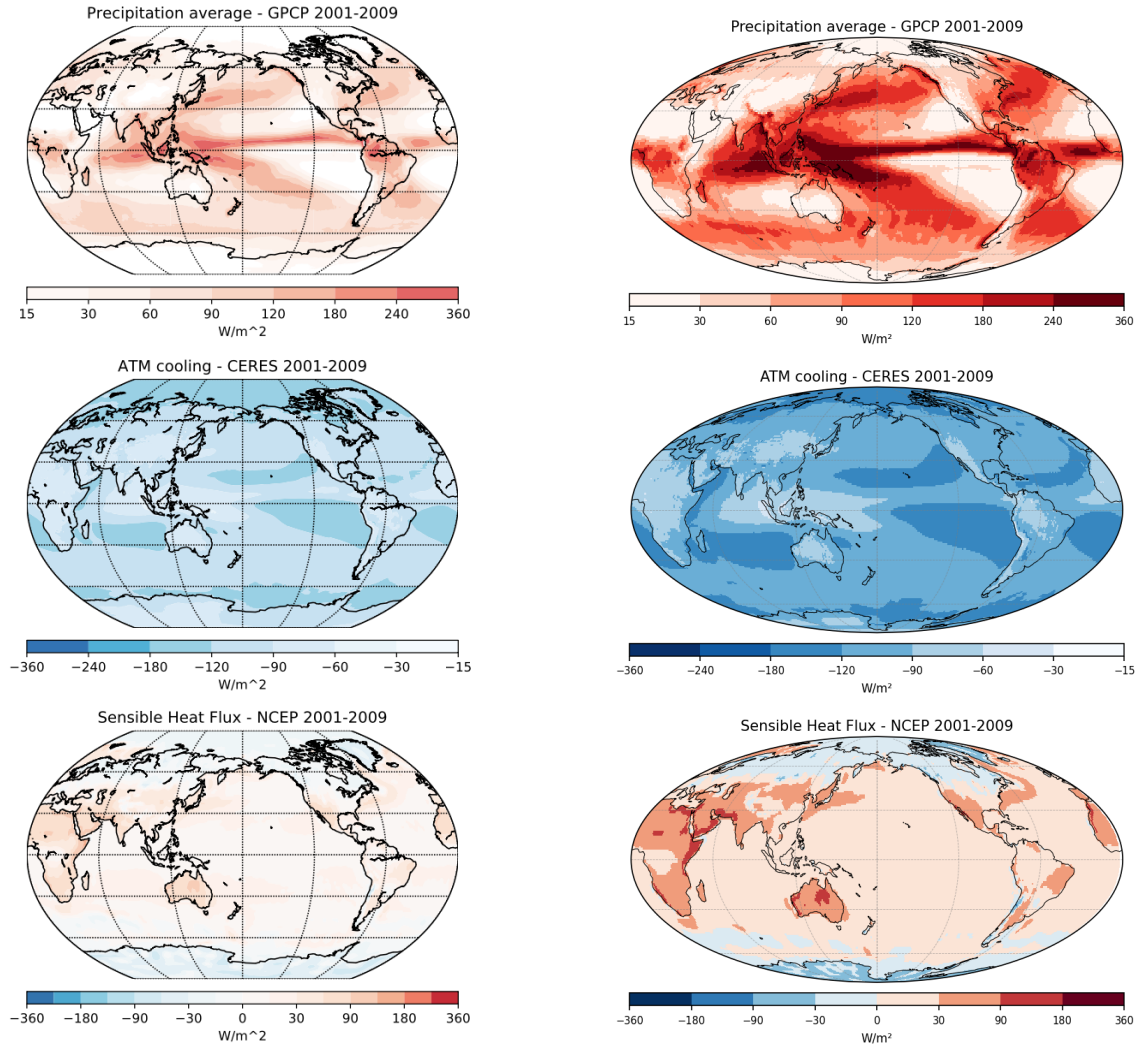
1.4. Conclusiones

Jakob et. al. demuestran que la atmósfera tropical en conjunto se encuentra cerca del RCE en escala diaria, pero a nivel local está lejos del equilibrio casi en todo momento. Alcanzar el RCE frecuentemente requiere promediar sobre dominios de varios miles de kilómetros. El papel de la convección organizada es secundario: su ocurrencia es rara en estados de RCE. Los desiertos, mediante su escaso calentamiento latente y alto enfriamiento radiativo, juegan un papel importante en el balance energético tropical global. Estos resultados cuestionan la relevancia directa de los experimentos de modelado de RCE en dominios pequeños para representar el comportamiento observado de la atmósfera tropical real.

2. Resultados

2.1. Figura 1

La Figura 1 muestra la distribución espacial global de los tres términos del balance termodinámico del RCE promediados sobre los 9 años del período de análisis. La precipitación intensa se concentra en la ZCIT y la SPCZ, con valores que superan los 240 W m^{-2} en el Pacífico occidental y el Índico tropical. El enfriamiento radiativo es más intenso sobre los océanos subtropicales orientales y los desiertos continentales, donde la ausencia de nubes altas permite un enfriamiento eficiente, y más débil sobre las regiones convectivas activas. El calor sensible es pequeño sobre los océanos y significativo solo sobre las regiones áridas continentales. La réplica reproduce fielmente los patrones espaciales del original sin diferencias apreciables.



(a) Original — Jakob et al. (2019)

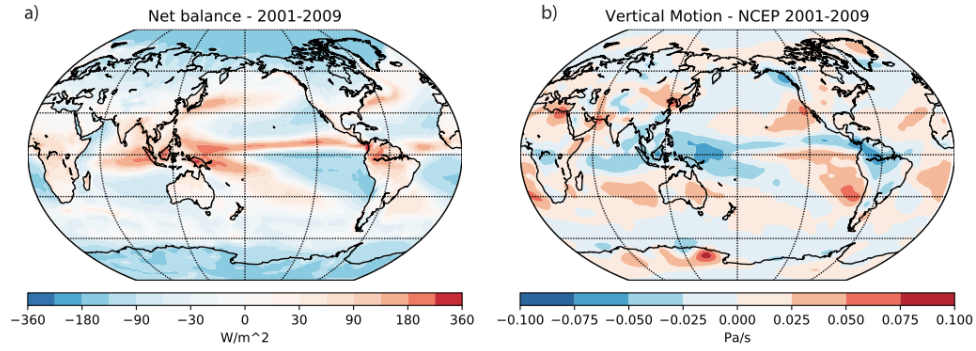
(b) Réplica

Figura 1: Promedio de 9 años de la precipitación expresada en unidades de energía (P_E , superior), el enfriamiento radiativo atmosférico (Q_R , medio) y el flujo de calor sensible superficial (H , inferior) para el período 2001–2009.

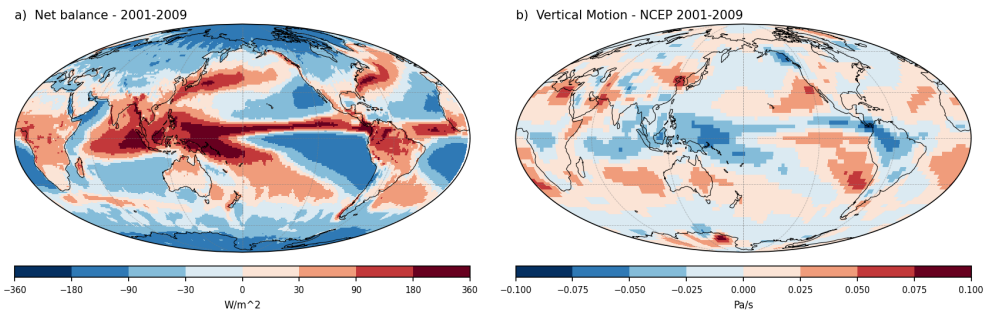
2.2. Figura 2

La Figura 2 ilustra la distribución espacial del desequilibrio termodinámico local y su vínculo con la circulación atmosférica. El panel (a) muestra que el balance neto D_{RCE} es positivo en las regiones convectivas activas (ZCIT y SPCZ), donde el calentamiento latente supera ampliamente el enfriamiento radiativo, y negativo en las regiones de subsidencia subtropical y los desiertos, donde el enfriamiento radiativo domina. El panel (b) confirma que las regiones de desequilibrio positivo están asociadas con movimiento vertical ascendente (omega negativo), mientras que las de desequilibrio negativo corresponden a subsidencia (omega positivo), evidenciando el papel de la circulación dinámica en mantener a la atmósfera local alejada del RCE a lo largo del tiempo.

La réplica reproduce fielmente los patrones espaciales del original en ambos paneles.



Original — Jakob et al. (2019)



Réplica

Figura 2: Promedio de 9 años del balance neto termodinámico D_{RCE} (panel a) y del movimiento vertical a 500 hPa (panel b) para el período 2001–2009. El balance neto combina los tres términos del presupuesto energético ($Q_R + LP + H$) y el movimiento vertical proviene del reanálisis NCEP.

El panel (b) presenta celdas visualmente más grandes debido a la resolución nativa de $2,5^\circ \times 2,5^\circ$ del reanálisis NCEP 1, idéntica a la usada por [1].

2.3. Figura 3

La Figura 3 muestra la distribución conjunta de P_E y Q_R en los 22,320 puntos de grilla tropicales (30°S – 30°N) a partir de los promedios de 9 años. La gran mayoría de los puntos presenta poco o ningún calentamiento latente acompañado de fuerte enfriamiento radiativo (región 1), correspondiente a los océanos subtropicales y desiertos donde la subsidencia domina. El segundo grupo más poblado es de precipitación intermedia con enfriamiento significativo (región 3). La anticorrelación entre precipitación alta y enfriamiento fuerte en la región 5 confirma que el RCE es un fenómeno de escala no local: cuando llueve intensamente, las nubes altas asociadas reducen la eficiencia del enfriamiento radiativo.

La réplica presenta dos diferencias respecto al original, ambas atribuibles al uso de GPCP v3.3 en lugar de v1.2. En primer lugar, la distribución está desplazada hacia la derecha en el eje P_E : la media tropical de P_E en nuestra réplica es de $100,8 \text{ W m}^{-2}$ frente

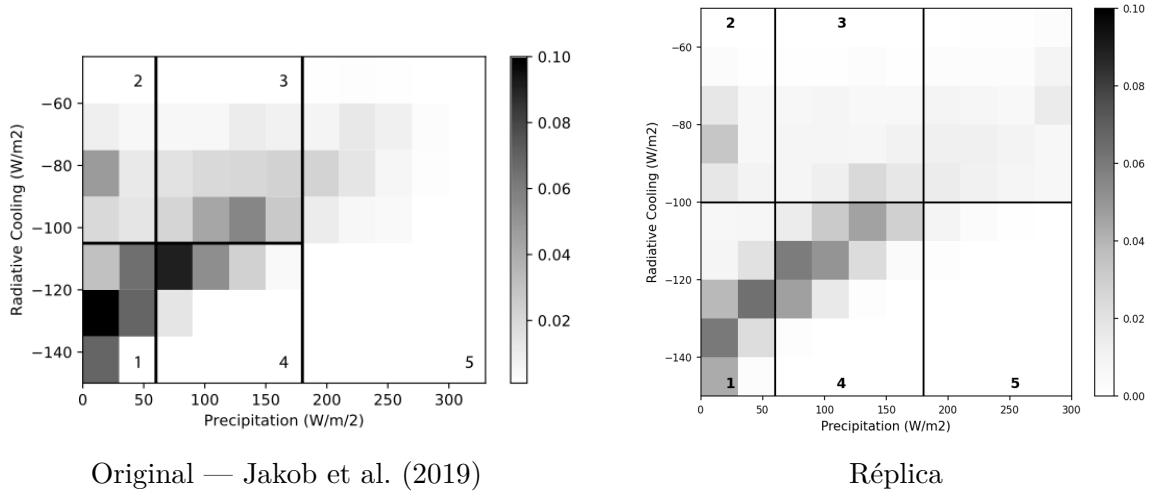


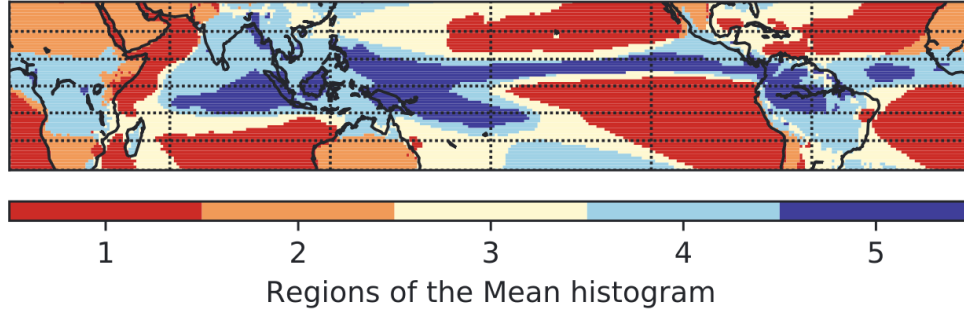
Figura 3: Histograma bidimensional de la frecuencia relativa de ocurrencia de combinaciones de precipitación media de 9 años en unidades de energía (P_E) y enfriamiento radiativo (Q_R) en los puntos de grilla tropicales. Las líneas negras delimitan las cinco regiones características del histograma. El número total de puntos de grilla es 22,320.

a $85,2 \text{ W m}^{-2}$ del paper, una diferencia de $\sim 18\%$ derivada del algoritmo GPM IMERG incorporado en v3.3, que captura mejor los eventos convectivos intensos. En segundo lugar, las celdas más oscuras del histograma no alcanzan la saturación visual del original: dado que la densidad se distribuye sobre un rango más amplio de P_E , ninguna celda individual acumula la fracción de frecuencia suficiente para aparecer completamente negra. Ambas diferencias son sistemáticas y consistentes con la versión de datos utilizada; los patrones cualitativos —la concentración en bajas precipitaciones, la anticorrelación a altas precipitaciones y la estructura de cinco regiones— se reproducen correctamente.

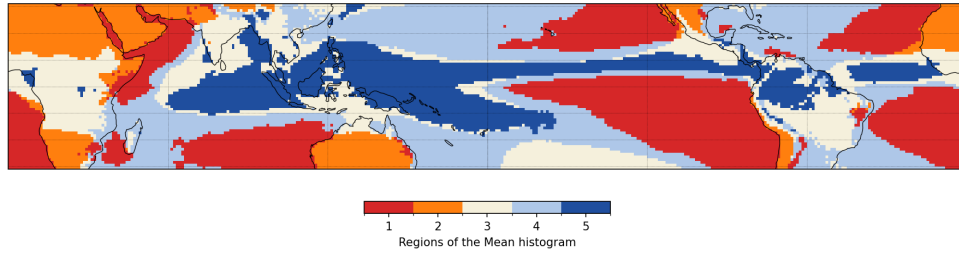
2.4. Figura 4

La Figura 4 asigna a cada punto de grilla tropical su región correspondiente según su posición en el histograma de la Figura 3. En el original, la región 3 (crema) cubre ampliamente los océanos tropicales de precipitación intermedia y bajo enfriamiento, mientras que la región 4 (celeste) aparece de forma más restringida. En nuestra réplica esta asignación se invierte: la región 4 ocupa el espacio que en el original corresponde a la región 3 y viceversa.

Esta inversión es una consecuencia directa y predecible del desplazamiento sistemático de P_E descrito en la Figura 3. El límite horizontal de clasificación entre regiones se fija en $Q_R = -105 \text{ W m}^{-2}$ siguiendo el paper original. Sin embargo, nuestra media tropical de Q_R es de $-106,7 \text{ W m}^{-2}$ frente a $-104,5 \text{ W m}^{-2}$ del paper — una diferencia de $2,2 \text{ W m}^{-2}$ atribuible a la versión más reciente de CERES (Ed4.2 vs Ed4a). Esto desplaza la línea de corte justo en la zona de mayor densidad del histograma: en el



Original — Jakob et al. (2019)



Réplica

Figura 4: Mapa geográfico de la ubicación de las cinco regiones del histograma climático de enfriamiento radiativo versus precipitación para el dominio tropical (30°S–30°N).

paper la mayoría de los puntos de precipitación intermedia caen *por encima* de -105 (región 3), mientras que en nuestra réplica caen *por debajo* (región 4). Los patrones geográficos globales — la distribución de desiertos, océanos subtropicales, ZCIT y regiones continentales — son cualitativamente idénticos entre ambas versiones; únicamente la etiqueta de región difiere por el desplazamiento del umbral de clasificación.

2.5. Figura 5

La Figura 5 muestra el histograma bidimensional de los promedios diarios tropicales de $P_E + H$ versus Q_R para los 3,287 días del período 2001–2009. En el original, la distribución se concentra en torno a $P_E + H \approx 107 \text{ W m}^{-2}$ y $Q_R \approx -104 \text{ W m}^{-2}$, con la diagonal de RCE atravesando el centro de la distribución. La estrechez de la distribución confirma que los trópicos, promediados sobre todo el dominio, están en RCE casi todos los días.

En nuestra réplica, la distribución presenta el mismo corrimiento sistemático identificado en las figuras anteriores. La media de $P_E + H$ es de $123,9 \text{ W m}^{-2}$ frente a $\approx 107,8 \text{ W m}^{-2}$ del paper ($85,2 + 22,6$), una diferencia de $\sim 16 \text{ W m}^{-2}$ directamente atribuible al mayor P_E de GPCP v3.3. La media de Q_R es de $-106,5 \text{ W m}^{-2}$, apenas 2 W m^{-2} más negativa que en el original, consistente con la diferencia de versión de CE-

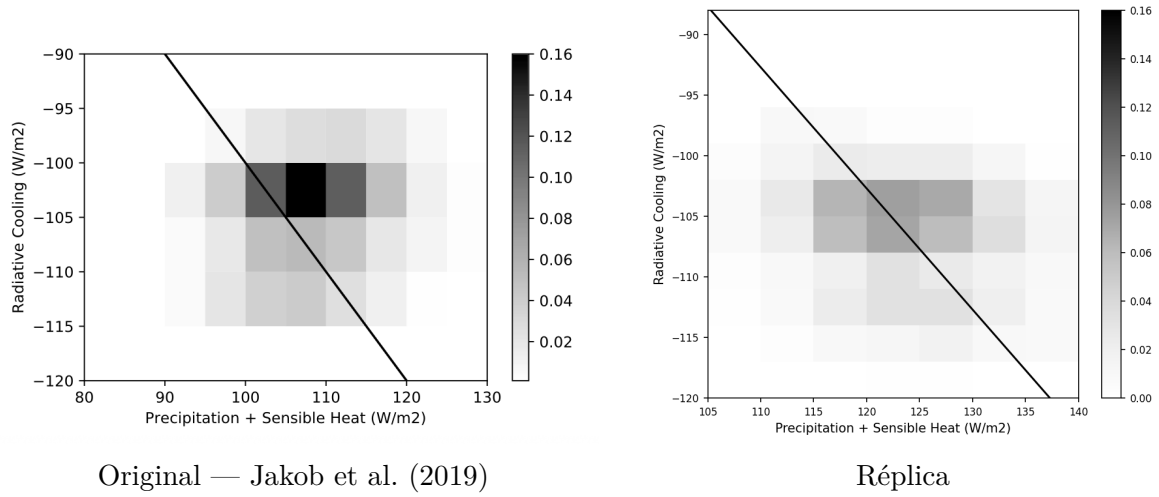


Figura 5: Histograma bidimensional de la frecuencia relativa de ocurrencia de combinaciones de $P_E + H$ diario promediado sobre los trópicos (eje x) y Q_R diario promediado sobre los trópicos (eje y). El tamaño de la muestra es de 3,287 días. La línea diagonal representa $D_{RCE} = 0$.

RES. El resultado es que la media de D_{RCE} es de $17,3 \text{ W m}^{-2}$ en lugar de $3,3 \text{ W m}^{-2}$, por lo que la línea diagonal fue desplazada en $17,3 \text{ W m}^{-2}$ para que represente correctamente la isopleta de D_{RCE} medio de nuestros datos. La forma y estrechez de la distribución — que es el resultado físico central de esta figura — se reproduce correctamente, confirmando que la atmósfera tropical promediada permanece cerca del RCE en escala diaria también con los datos más recientes.

2.6. Figura 6

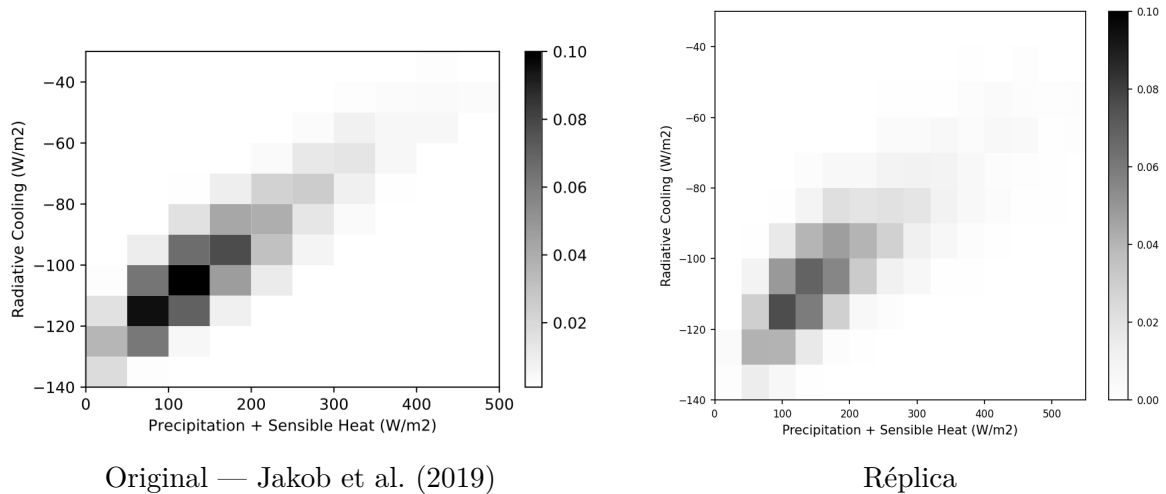


Figura 6: Histograma bidimensional de la frecuencia relativa de ocurrencia de combinaciones de $P_E + H$ diario (eje x) y Q_R diario (eje y) para un área de $20^\circ \times 20^\circ$ centrada en el ecuador y 185° E . El tamaño de la muestra es de 3,287 días.

La Figura 6 es el análogo regional de la Figura 5, calculada para una región de $20^\circ \times$

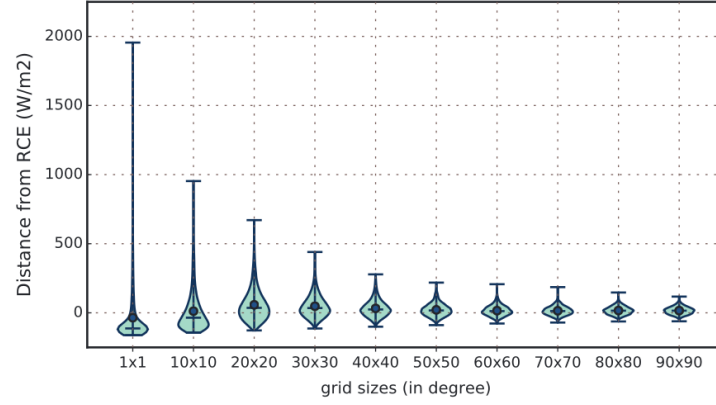
20° centrada en (0°N, 185°E) en el Pacífico central ecuatorial. A diferencia del promedio tropical completo, a esta escala la distribución es mucho más amplia, reflejando la alta variabilidad diaria local de la precipitación: en días con eventos convectivos intensos, P_E puede superar los 500 W m^{-2} ($\approx 17 \text{ mm día}^{-1}$), mientras que en días secos se acerca a cero. Esta asimetría es la que genera la forma característica del histograma, estirada hacia valores altos de $P_E + H$.

Nuestra réplica presenta los mismos dos tipos de diferencias que en la Figura 5. El corrimiento es considerablemente más pronunciado a escala regional: la media de $P_E + H$ es de $190,3 \text{ W m}^{-2}$ frente a $\approx 100 \text{ W m}^{-2}$ del paper, una diferencia de $\sim 90 \text{ W m}^{-2}$. Este corrimiento amplificado respecto al promedio tropical ($\sim 16 \text{ W m}^{-2}$) refleja que GPCP v3.3 sobreestima sistemáticamente la precipitación en el Pacífico central ecuatorial en comparación con v1.2, posiblemente por la mayor sensibilidad de GPM IMERG a los sistemas convectivos de esa región. La media de Q_R es de $-100,8 \text{ W m}^{-2}$, prácticamente idéntica al original, confirmando que las diferencias son exclusivamente atribuibles a P_E . La consecuencia es un D_{RCE} medio de $89,5 \text{ W m}^{-2}$, sustancialmente mayor que el ≈ 0 esperado. La forma cualitativa de la distribución — más ancha que en la Figura 5 y estirada hacia valores altos de $P_E + H$ — se reproduce correctamente.

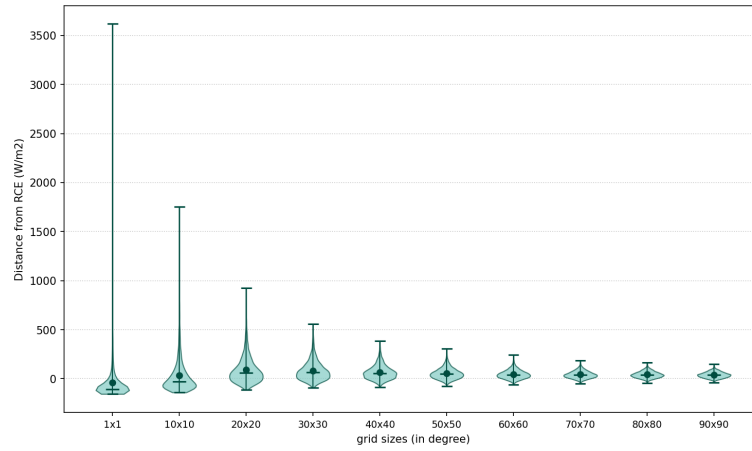
2.7. Figura 7

La Figura 7 muestra la distribución de D_{RCE} diario en función del tamaño del dominio de promediado, centrado en (0°N, 185°E). El resultado central del paper se reproduce correctamente: a medida que el dominio de promediado aumenta, la distribución se estrecha progresivamente, la mediana se aproxima a cero y los extremos se reducen, reflejando el efecto suavizador del promediado espacial sobre la variabilidad diaria de la precipitación.

La diferencia más notable es la amplitud de los violines. En el paper, el caso $1^\circ \times 1^\circ$ alcanza valores máximos de $D_{\text{RCE}} \approx 2,000 \text{ W m}^{-2}$; en nuestra réplica supera los $3,500 \text{ W m}^{-2}$, y esta sobreestimación se mantiene de forma consistente en todos los tamaños de dominio. La causa es la misma que en las figuras anteriores: GPCP v3.3 registra eventos de precipitación extrema más intensos que v1.2 gracias al algoritmo GPM IMERG, que tiene mayor sensibilidad a los sistemas convectivos de alta precipitación sobre el Pacífico ecuatorial. Dado que $D_{\text{RCE}} = P_E + Q_R + H$ y que Q_R y H están acotados (Q_R raramente supera 150 W m^{-2} en valor absoluto), los valores extremos de D_{RCE} son controlados casi exclusivamente por los picos de P_E . Un evento de precipitación de 70 mm día^{-1} produce $P_E \approx 2,000 \text{ W m}^{-2}$; si GPCP v3.3 registra ese mismo evento como 120 mm día^{-1} , P_E escala a $\approx 3,500 \text{ W m}^{-2}$ directamente. La estructura cualitativa de convergencia hacia el RCE con la escala espacial es, sin embargo, idéntica entre ambas versiones.



Original — Jakob et al. (2019)



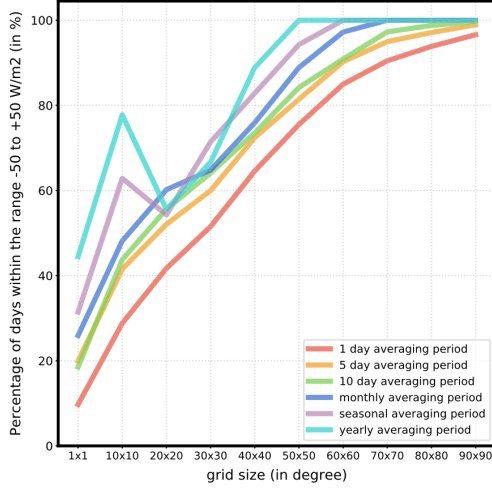
Réplica

Figura 7: Diagrama de violín de la distancia al RCE (D_{RCE}) para variables de entrada diarias en función del área de promediado en grados. Los resultados corresponden al punto de grilla centrado en el ecuador y 185° E. Los puntos representan la media y las líneas horizontales la mediana.

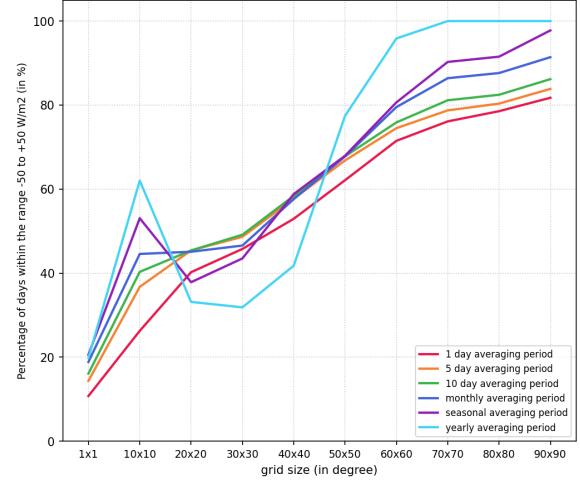
2.8. Figura 8

La Figura 8 muestra el porcentaje de días en que $|D_{\text{RCE}}| < 50 \text{ W m}^{-2}$ en función del tamaño del dominio de promediado, para seis escalas temporales. El resultado cualitativo central se reproduce en ambas versiones: la fracción de tiempo en RCE aumenta monótonamente con la escala espacial, el promediado temporal tiene un efecto secundario respecto al espacial, y existe un mínimo local en torno a 20° asociado a la inclusión simultánea de las bandas de lluvia de la ZCIT y la SPCZ a esa escala.

Sin embargo, existen discrepancias cuantitativas importantes. En el paper, la curva de 1 día arranca en $\sim 10\%$ para $1^\circ \times 1^\circ$ y alcanza $\sim 97\%$ en $90^\circ \times 90^\circ$; en nuestra réplica los valores correspondientes son $\sim 10\%$ y $\sim 80\%$ respectivamente. Esta diferencia tiene dos causas identificadas. La primera es el desplazamiento sistemático de D_{RCE} : nuestra media tropical es de $17,3 \text{ W m}^{-2}$ frente a $3,3 \text{ W m}^{-2}$ del paper, lo que reduce la fracción



(a) Original — Jakob et al. (2019)



(b) Réplica

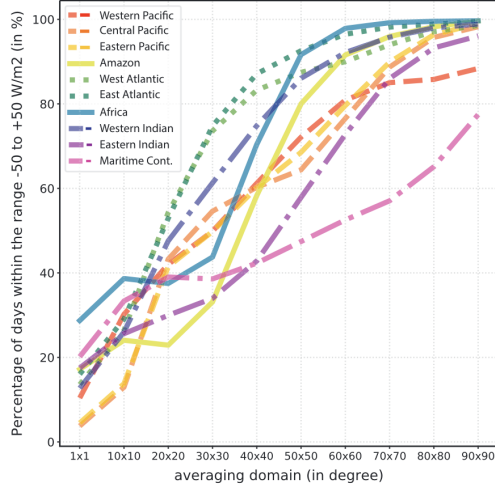
Figura 8: Porcentaje de períodos de tiempo que se encuentran cerca del equilibrio radiativo-convectivo ($|D_{RCE}| < 50 \text{ W m}^{-2}$) en función de la escala de promediado espacial, para seis escalas temporales de promediado. Los datos están centrados en 0° N y 185° E .

de días dentro del umbral $\pm 50 \text{ W m}^{-2}$ centrado en cero. Para compensar este sesgo sistemático, el umbral fue desplazado en $17,3 \text{ W m}^{-2}$ en nuestra implementación, lo que mejora parcialmente la correspondencia. La segunda causa es la mayor variabilidad de P_E en GPCP v3.3: como se vio en la Figura 7, la desviación estándar de D_{RCE} a 90° es de $28,9 \text{ W m}^{-2}$ en nuestra réplica frente a valores menores en el paper, lo que reduce la fracción de días dentro de cualquier umbral fijo. La separación entre escalas temporales se reproduce cualitativamente, con la escala anual convergiendo a 100 % antes que las demás.

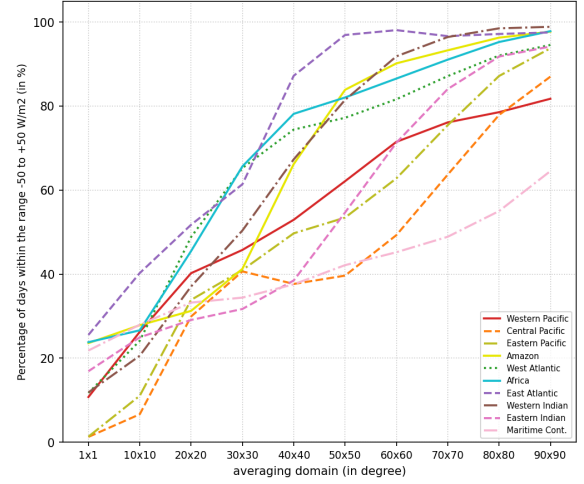
2.9. Figura 9

La Figura 9 extiende el análisis de la Figura 8 a diez regiones ecuatoriales distribuidas globalmente. El comportamiento cualitativo es consistente en todas las regiones: la fracción de días en RCE aumenta con la escala espacial de promediado, aunque con tasas de incremento muy diferentes entre regiones. Las regiones continentales (Amazonas, África, Atlántico Este) alcanzan frecuencias de RCE altas ($> 80\%$) en escalas relativamente pequeñas (30° – 40°), mientras que las regiones oceánicas de fuerte convección (Pacífico occidental, Continente Marítimo) muestran las tasas de incremento más lentas y no superan el 65 % incluso a $90^\circ \times 90^\circ$. Este contraste refleja la alta variabilidad diaria de la precipitación sobre los océanos tropicales cálidos frente a la menor variabilidad sobre las regiones continentales.

Las diferencias respecto al original son pequeñas y no alteran las conclusiones. Las variaciones más notorias se presentan en las regiones de mayor precipitación — Pacífico



(a) Original — Jakob et al. (2019)



(b) Réplica

Figura 9: Porcentaje de períodos de tiempo que se encuentran cerca del RCE ($|D_{\text{RCE}}| < 50 \text{ W m}^{-2}$) en función de la escala de promediado espacial para diferentes regiones del globo centradas en el ecuador, con promedios diarios. Las longitudes en orden de la leyenda son: 185° E , 235° E , 265° E , 295° E , 330° E , 0° E , 25° E , 55° E , 85° E y 125° E .

occidental (185° E) y Continente Marítimo (125° E) —, donde GPCP v3.3 produce valores de P_E más altos que v1.2, reduciendo ligeramente la fracción de días dentro del umbral de RCE. Por ejemplo, el Continente Marítimo alcanza apenas el 65 % a $90^\circ \times 90^\circ$ en nuestra réplica, siendo la región de menor frecuencia de RCE en ambas versiones, consistente con su régimen de convección profunda persistente. El mínimo local en torno a 20° se reproduce en varias regiones, en particular en el Pacífico central y oriental, donde la inclusión de las bandas de la ZCIT a esa escala dificulta el equilibrio.

2.10. Figuras 10 y 11

Las Figuras 10 y 11 del paper original requieren los regímenes de nubes derivados del conjunto de datos ISCCP D1 [2], específicamente los histogramas conjuntos de presión de tope nuboso y espesor óptico en regiones de $280 \times 280 \text{ km}$ procesados mediante el algoritmo de clasificación de [3]. Estas figuras no han sido replicadas en el presente trabajo por las siguientes razones.

El conjunto de datos ISCCP D1 fue producido por el Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA y su distribución directa fue descontinuada en 2009, cuando el procesamiento del proyecto ISCCP fue transferido a los National Centers for Environmental Information (NCEI) de la NOAA. Al momento de la realización de este trabajo, el ISCCP D1 no se encuentra disponible para descarga directa desde ningún repositorio público: el servidor original de GISS devuelve un error 404 Not Found para las URLs históricas del producto, y el acceso a los datos legacy de la serie D requiere una solicitud formal por correo electrónico a NCEI.Sat.Info@noaa.gov, con tiempos

de respuesta indeterminados y entrega en formato binario sin documentación de lectura actualizada.

La alternativa disponible públicamente es el ISCCP H-Series, que constituye una reprocessing del D1 con mayor resolución espacial (1° frente a $2,5^\circ$) y en formato NetCDF. Sin embargo, el ISCCP H no incluye la clasificación de regímenes de nubes precomputada que usa [1]: dicha clasificación requeriría aplicar el algoritmo de agrupamiento de [3] sobre los histogramas $\tau-P_c$, lo que constituye un análisis independiente de considerable complejidad que excede el alcance de este trabajo de replicación.

Por estas razones, las Figuras 10 y 11 se documentan como no replicables en las condiciones actuales de disponibilidad de datos, y su replicación queda condicionada a la obtención del ISCCP D1 legacy o a la implementación del algoritmo de clasificación de regímenes sobre el ISCCP H-Series.

Referencias

- [1] Jakob, C., Singh, M. S., & Jungandreas, L. (2019). Radiative convective equilibrium and organized convection: An observational perspective. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 124(10), 5418–5430. <https://doi.org/10.1029/2018JD030092>
- [2] Rossow, W. B., & Schiffer, R. A. (1991). ISCCP cloud data products. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 72(1), 2–20. [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1991\)072<0002:ICDP>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1991)072<0002:ICDP>2.0.CO;2)
- [3] Jakob, C., & Tselioudis, G. (2003). Objective identification of cloud regimes in the tropical western Pacific. *Geophysical Research Letters*, 30(21). <https://doi.org/10.1029/2003GL018367>